PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE



Génie informatique · Astrophysique numérique et apprentissage automatique

pedroiff0@gmail.com · Bom Jesus do Itabapoana, RJ · www.phrandrade.com
0009-0003-6724-4640 · 6818168089966785 · Google Scholar · pedroiff0

PROFIL

Étudiant en génie informatique à l'IFF et chercheur en initiation scientifique en archéologie galactique. Je travaille avec les données spectroscopiques de *Gaia* et de GALAH DR4, l'apprentissage non supervisé (t-SNE, UMAP, HDBSCAN) et le calcul sur GPU pour cartographier les populations stellaires et détecter des étoiles anomales dans le voisinage solaire. Je développe aussi des outils pour l'écriture scientifique (ReLaTeX et classes LaTeX de l'IFF) et des projets d'enseignement qui rapprochent l'informatique des étudiants d'autres domaines.

FORMATION

Licence d'ingénierie en génie informatique

Instituto Federal Fluminense, *campus* Bom Jesus do Itabapoana

août 2023 – aujourd'hui · RJ

Technicien en informatique (intégré au lycée)

Instituto Federal Fluminense, *campus* Bom Jesus do Itabapoana

févr. 2020 – déc. 2022 · RJ

RECHERCHE

Détection d'anomalies parmi les étoiles de la Voie lactée avec *Gaia*, GALAH DR4 et l'apprentissage automatique

Initiation scientifique · PIBIC/CNPq

oct. 2025 – aujourd'hui · IFF

- Cartographie non supervisée des populations stellaires du GCNS avec les spectres de GALAH DR4 (t-SNE, HDBSCAN).
- Pipeline par blocs accéléré sur GPU pour environ 900 000 spectres ; visualiseur web interactif présenté à la SAB 2026.
- Encadrement : Dr Ana Cecília Soja (IFF) et Dr Maria Luiza Linhares Dantas (PUC Chili).

Classe LaTeX pour les travaux académiques de l'IFF (ReLaTeX)

Recherche et développement · CNPq et IFF

2025 – aujourd'hui · IFF

- Classes institutionnelles (thèse, rapport, article, poster et diapositives) conformes à l'ABNT et plateforme d'édition *self-hosted* ; présenté au CONEPE 2026.

Simulation de l'impact des satellites sur les observations astronomiques

Initiation scientifique · CNPq

2024 – 2025 · IFF

- Algorithme qui récupère l'information perdue à cause des traînées de satellites dans les images astronomiques ; primé à la FEBIC 2024 et à la MCTIA 2025.

PRIX

1re place, sciences exactes
XVI MCTIA, 2025 · qualifié pour Ciência Jovem 2026

3e place, sciences exactes
IX FEBIC, 2024

EN CHIFFRES

14 publications
1 *preprint*, 2 dans le Bulletin de la SAB et 11 résumés

8 posters
salons et congrès nationaux

4 communications orales
CONFICT et CONEPE

MÉTHODES ET OUTILS

Python · scikit-learn · t-SNE / UMAP · HDBSCAN · GPU (CUDA) · Astropy · Spectroscopie · Gaia / GALAH · LaTeX · Git · Linux · Docker

ENSEIGNEMENT ET DIFFUSION

Informatique appliquée à l'astrophysique

Projet d'enseignement, de recherche et d'extension

2026

Cours de LaTeX et d'écriture académique

Manuel ABNT et matériel pédagogique

2026

Organisation de la IV SCEG

Semaine d'informatique, d'ingénierie et de gestion

2024

LANGUES

Portugais ●●●●●

Anglais ●●●●○

MobFog à l'IFFMaker

Initiation scientifique · IFF

août 2023 – févr. 2024 IFF

Analyse de simulations dynamiques d'amas de galaxies en fusion

Initiation scientifique junior · CNPq

sept. 2022 – mars 2023 IFF

PUBLICATIONS

Articles et *preprints*

[1] **P. H. R.** de Andrade, M. L. L. Dantas et A. C. Soja, « Stellar properties and chemical features of the Gaia Catalogue of Nearby Stars observed by GALAH DR4, » *arXiv e-prints*, déc. 2025.

Bulletin de la Société astronomique brésilienne

[1] **P. H. R. de** Andrade, M. L. L. Dantas et A. C. Soja, « Stellar properties and chemical features of the Gaia Catalogue of Nearby Stars observed by GALAH DR4, » in *Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira*, t. 37, 2026, p. 308-309.

[2] **P. H. R. de** Andrade, A. C. Soja et M. L. L. Dantas, « How varied are stellar populations in the Solar vicinity ? Exploring GCNS and GALAH DR4 with t-SNE, » in *Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira*, Natal, RN, 2026.

Résumés dans des actes de congrès

[1] **P. H. R. de** Andrade, A. C. Soja et M. L. L. Dantas, « Propriedades estelares e características químicas do Gaia Catalogue of Nearby Stars observado pelo GALAH DR4, » in *Anais do XVII Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e XI Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ : UENF, 2026.

[2] **P. H. R. de** Andrade, A. C. Soja et M. L. L. Dantas, « Propriedades estelares e características químicas do Gaia Catalogue of Nearby Stars observado pelo GALAH DR4, » in *Anais da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)*, Niterói, RJ : UFF, 2026.

[3] **P. H. R. de** Andrade, A. C. Soja et M. L. L. Dantas, « Unveiling the Solar vicinity : unsupervised mapping of stellar populations with GCNS and GALAH DR4 using t-SNE, » in *Resumos da Escola de Inverno de Astrofísica do Observatório Nacional*, Rio de Janeiro, RJ : Observatório Nacional, 2026.

[4] **P. H. R. de** Andrade, A. C. Soja, M. L. L. Dantas et A. M. O. Figueiredo, « Classe LaTeX : otimização da formatação de trabalhos acadêmicos, » in *Anais do XIII Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) do IFF*, Campos dos Goytacazes, RJ, 2026.

[5] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de** Andrade, A. M. Lopes et A. C. Soja, « Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas, » in *XVI Mostra de Ciência e Tecnologia do Instituto Açaí (MCTIA)*, 2025.

[6] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de** Andrade et A. C. Soja, « Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas, » in *Anais do XVI Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e X Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ : UENF, 2025.

[7] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de** Andrade, P. L. B. da Silva et A. C. Soja, « Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas, » in *Anais do XV Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e IX Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ : UENF, 2024.

[8] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de** Andrade, P. L. B. da Silva et A. C. Soja, « Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas, » in *Anais da IX FEBIC – Feira Brasileira de Iniciação Científica*, 2024.

[9] **P. H. R. de** Andrade et A. C. Soja, « Análise de simulações dinâmicas de aglomerados de galáxias em fusão, » in *Anais da 21ª FEBRACE – Feira Brasileira de Ciências e Engenharia*, t. 21, 2023, p. 5.

[10] **P. H. R. de** Andrade et A. C. Soja, « Análise de simulações dinâmicas de aglomerados de galáxias em fusão, » in *37ª MOSTRATEC – Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia*, Novo Hamburgo, RS, 2023.

[11] G. C. d. S. Poubel, A. M. Lopes, M. J. Delaqua, **P. H. R. de** Andrade et A. C. Soja, « MobFog no IFFMaker, » in *Anais da XI Mostra do Conhecimento 2023*, 2023, p. 21.

Espagnol ●●○○○

Italien ●○○○○

CENTRES D'INTÉRÊT

Archéologie galactique · Populations stellaires · Évolution stellaire · Astrophysique numérique · Apprentissage automatique · Vulgarisation

PRÉSENTATIONS

2026 **SAB, 49e réunion annuelle**
poster, Natal

2026 **CONEPE de l'IFF**
oral, Campos

2026 **École d'hiver de l'ON**
poster, Rio de Janeiro

2026 **78e SBPC**
poster, Niterói

2026 **XVII CONFICT**
oral, Campos

2025 **SAB, 48e réunion annuelle**
poster, Caxambu

2025 **XVI MCTIA**
poster, Belém

2025 **XVI CONFICT**
oral, Campos

2024 **IX FEBIC**
poster, Pomerode

2024 **XV CONFICT**
oral, Campos

2023 **37e MOSTRATEC**
poster, Novo Hamburgo

2023 **21e FEBRACE**
poster, São Paulo